

# Bloch-gömb szimulátor – Dokumentáció

**Készítette:** Varga Marcell Simon és Borvendég Benedek

---

## 1.1 Bevezetés

A Bloch-gömb szimulátor egy böngészőben futó webalkalmazás, amely lehetővé teszi az egyqubites kvantumállapotok szimulációját és vizualizációját. Az alkalmazás a Bloch-gömb geometriai reprezentációját használja az állapotok megjelenítésére, és interaktív módon teszi lehetővé a kvantumkapuk alkalmazását.

### 1.1.1 Funkciók

Az alkalmazás az alábbi funkciókat kínálja:

- **Alapállapotok kiválasztása:** 6 előre definiált állapot ( $|0\rangle$ ,  $|1\rangle$ ,  $|+\rangle$ ,  $|-\rangle$ ,  $|+i\rangle$ ,  $| -i\rangle$ )
  - **Tetszőleges állapot beállítása:**  $\theta$  és  $\varphi$  szögek segítségével
  - **Kvantumkapuk alkalmazása:**
    - Pauli-kapuk: I, X, Y, Z
    - Speciális kapuk: H (Hadamard), S, T
    - Forgatási kapuk:  $R_x(\theta)$ ,  $R_y(\theta)$ ,  $R_z(\theta)$
  - **Kapu-sor kezelése:** Kapuk hozzáadása, lépésenkénti vagy teljes alkalmazása
  - **Pillanatképek mentése:** Állapotok szín szerint jelölt mentése
  - **3D Bloch-gömb vizualizáció:** Interaktív 3D megjelenítés
  - **Valós idejű információ:** Aktuális állapotvektor, Bloch-koordináták
- 

## 1.2 Rendszerkövetelmények és telepítés

### 1.2.1 Rendszerkövetelmények

**Szükséges:** - Windows operációs rendszer (Windows 7 vagy újabb) - Webböngésző (Chrome, Firefox, Edge, Safari) - Internet kapcsolat az első betöltéshez (Plotly.js CDN szükséges)

### 1.2.2 Telepítés és futtatás

Az alkalmazás **standalone futtatható** – nincs szükség telepítésre vagy fejlesztőkörnyezetre.

## Futtatás lépésenkénti útmutató:

1. Nyisd meg a letöltött wwwroot mappát
2. Kattints duplán az **index.html** fájlra
3. Az alkalmazás automatikusan megnyílik az alapértelmezett böngészőben
4. Az alkalmazás azonnal használatra kész

**Alternativa – webservert használatával:** - python -m http.server 8000 parancs futtatása a mappában - Böngészőben: http://localhost:8000

**Offline használat:** - Az alkalmazás az első betöltés után cache-elődik - Ezt követően offline is futtatható

---

## 1.3 Beadandó fájlok

**1. Futtatható alkalmazás:** - A teljes wwwroot mappa az összes szükséges fájlal - Közvetlenül futtatható – nincs fordítási lépés szükséges

**2. Dokumentáció:** - Ez a fájl (legalább 3 oldal) - Tartalmazza a használatához szükséges összes információt

### 1.3.1 Mappaszerkezet

Bloch-sphere-simulator

- index.html ← Fő HTML fájl (ezt nyisd meg!)
- css/
  - app.css ← Custom stílusok
  - bootstrap.min.css ← Bootstrap framework
- js/
  - plotly.min.js ← 3D vizualizáció
- \_framework/
  - blazor.webassembly.js
  - dotnet.js
  - dotnet.runtime.js
  - dotnet.native.js
  - blazor.boot.json
- favicon.jpg

---

## 1.4 Felhasznált technológiák és könyvtárak

### 1.4.1 Fő technológiák

#### 1.4.1.1 Blazor WebAssembly (.NET 8.0)

- **Funkció:** C# kód böngészőben való futtatása WebAssembly technológiával
- **Előnyök:**
  - Típusbiztos programozás
  - Natív komplex szám támogatás
  - Szerverigény nélküli, teljes kliens oldali végrehajtás
  - Önálló futtathatóság böngészőben

#### 1.4.1.2 C# (8.0+)

- Pattern matching kapu típusok elkülönítésére
- Nullable reference types null safety-hez
- LINQ adatmanipulációhoz
- System.Numerics.Complex komplex számokhoz

### 1.4.2 Könyvtárak és függőségek

| Könyvtár            | Verzió | Funkció                         |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| <b>Plotly.js</b>    | 2.26.0 | 3D gömb vizualizáció            |
| <b>Bootstrap</b>    | 5.3    | Alapvető UI stílusok és layout  |
| <b>.NET Runtime</b> | 8.0    | C# kód futtatása WebAssemblyban |

### 1.4.3 Külső függőségek

- **Plotly.js CDN:** <https://cdn.plot.ly/plotly-2.26.0.min.js>
- **Bootstrap CDN:** <https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/>

Az alkalmazás ezeket az internetre történő első betöltéskor tölti be, majd cache-eli.

---

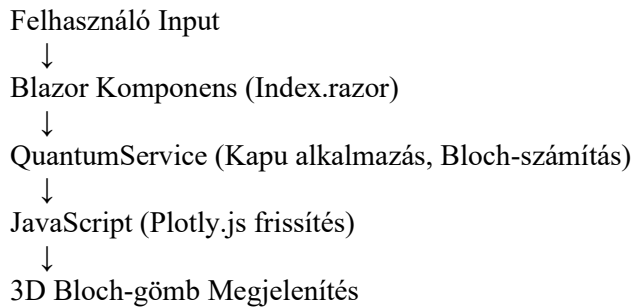
## 1.5 Alkalmazás architektúrája

### 1.5.1 Komponens felépítése

Az alkalmazás Blazor komponens-alapú architektúrát követ:

- **Index.razor** – Fő komponens: UI elemek és felhasználói interakciók
- **QuantumService.cs** – Szolgáltatási réteg: kvantummechanikai műveletek
- **JavaScript interop** – Plotly.js integráció

## 1.5.2 Adatáramlás



## 1.5.3 Állapotkezelés

**Főbb változók:** - `Complex[] currentState` – Aktuális kvantumállapot - `double theta, phi` – Bloch-szögek - `List<string> gateSequence` – Kapu-sor - `List<StateSnapshot> snapshots` – Mentett pillanatképek

---

## 1.6 Funkciódokumentáció

### 1.6.1 Állapot beállítása

#### 1.6.1.1 Gyors alapállapot választó

- Legördülő menüből 6 előre definiált állapot közül választhat
- $|0\rangle$  – Alapállapot (északi pólus)
- $|1\rangle$  – Gerjesztett állapot (déli pólus)
- $|+\rangle, |-\rangle, |+i\rangle, |-i\rangle$  – Szuperponált állapotok

#### 1.6.1.2 Tetszőleges állapot

- **$\theta$  (polár szög):** 0 és  $\pi$  között, radiánban
- **$\varphi$  (azimut szög):** 0 és  $2\pi$  között, radiánban
- Képlet:  $|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\varphi}\sin(\theta/2)|1\rangle$

#### 1.6.1.3 Aktuális állapot megjelenítése

- Komplex amplitúdók:  $\alpha$  és  $\beta$  = komplex számok
- Formátum:  $|\psi\rangle = [\alpha, \beta]$
- Descartes koordináták mutatása ( $|0\rangle$  és  $|1\rangle$  komponensek)

### 1.6.2 Kvantumkapuk

#### 1.6.2.1 Pauli-kapuk

- **I (Identitás):** Nem változtat az állapoton
- **X (Pauli-X):** Bit flip,  $180^\circ$  forgatás X tengely körül

- **Y (Pauli-Y):** Bit flip + fázis,  $180^\circ$  forgatás Y tengely körül
- **Z (Pauli-Z):** Phase flip,  $180^\circ$  forgatás Z tengely körül

#### 1.6.2.2 Speciális kapuk

- **H (Hadamard):** Szuperponálást hoz létre ( $|0\rangle \rightarrow |+\rangle$ )
- **S (Fáziskapu):**  $\pi/2$  fáziseltolás a  $|1\rangle$  állapoton
- **T ( $\pi/8$  kapu):**  $\pi/4$  fáziseltolás a  $|1\rangle$  állapoton

#### 1.6.2.3 Forgatási kapuk

- **Rx( $\theta$ ):**  $\theta$  szögű forgatás X tengely körül
- **Ry( $\theta$ ):**  $\theta$  szögű forgatás Y tengely körül
- **Rz( $\theta$ ):**  $\theta$  szögű forgatás Z tengely körül

### 1.6.3 Kapu-sor kezelése

1. **Kapu hozzáadása:** Legördülő menüből kiválasztás és “Hozzáadás”
2. **Megjelenítés:** Az összes kapu szövegmezőben látható (pl. H, X, Rz(1.5708))
3. **Alkalmazás lehetőségei:**
  - **“Következő alkalmazása”:** Az első kapu alkalmazása, majd törlése
  - **“Összes alkalmazása”:** Összes kapu egyszerre
4. **Törlés:** “Sor törlése” gomb az összes kaput eltávolítja

### 1.6.4 Pillanatképek

- **Azonosító:** Szöveges nevet kap az állapot
- **Szín:** Tetszőleges szín választása
- **Mentés:** Az aktuális Bloch-koordináták tárolása
- **Megjelenítés:** Színes pontok a gömbön
- **Törlés:** “Összes törlése” gomb az összes pillanatképet törli

### 1.6.5 Bloch-gömb 3D vizualizáció

**Elemek:** - Félátlátszó gömb az origó körül - Koordináta-tengelyek (piros X, zöld Y, kék Z) - Kék pont az aktuális állapotnak - Színes pontok a mentett pillanatképeknek

**Interakciók:** - **Bal klikk + húzás:** Gömb forgatása - **Görgetés:** Nagyítás/kicsinyítés - **Jobb klikk + húzás:** Kamera mozgatása - **Dupla klikk:** Kamera alaphelyzetbe állítása

## 1.7 Matematikai alapok

### 1.7.1 Qubit állapot

Egy qubit állapot egy 2D komplex vektortér eleme:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

ahol  $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$  (normalizációs feltétel)

**Mérési valószínűségek:** -  $P(|0\rangle) = |\alpha|^2$  -  $P(|1\rangle) = |\beta|^2$

## 1.7.2 Bloch-gömb reprezentáció

Egy qubit állapot megfeleltethető a Bloch-gömb felületének egy pontjának:

**Szférikus koordináták:** -  $\theta \in [0, \pi]$  (polár szög) -  $\varphi \in [0, 2\pi)$  (azimut szög)

**Descartes koordináták:**

$$x = \sin(\theta)\cos(\varphi)$$

$$y = \sin(\theta)\sin(\varphi)$$

$$z = \cos(\theta)$$

**Állapotból koordináták:**

$$x = 2 \operatorname{Re}(\alpha^* \beta)$$

$$y = 2 \operatorname{Im}(\alpha^* \beta)$$

$$z = |\alpha|^2 - |\beta|^2$$

## 1.7.3 Speciális pontok a Bloch-gömbön

| Állapot      | Pozíció      | Koordináták |
|--------------|--------------|-------------|
| $ 0\rangle$  | Északi pólus | (0, 0, 1)   |
| $ 1\rangle$  | Déli pólus   | (0, 0, -1)  |
| $ +\rangle$  | +X tengely   | (1, 0, 0)   |
| $ -\rangle$  | -X tengely   | (-1, 0, 0)  |
| $ +i\rangle$ | +Y tengely   | (0, 1, 0)   |
| $ -i\rangle$ | -Y tengely   | (0, -1, 0)  |

## 1.7.4 Unitér transzformációk

A kvantumkapuk unitér mátrixok által reprezentálódnak:  $U^\dagger U = I$

**Alkalmazás:**  $|\psi_{\text{new}}\rangle = U|\psi_{\text{old}}\rangle$  képlettel

## 1.8 8. Használati útmutató

### 1.8.1 Gyors kezdés (5 perc)

1. Nyisd meg az alkalmazást – Duplán kattints az index.html fájlra
2. Válassz egy alapállapotot – Legördülő menüből  $|0\rangle$
3. Kattints az “Állapot beállítása” gombra
4. Alkalmaz egy kaput – X kapu hozzáadása
5. Kattints “Összes alkalmazása” – Az állapot  $|1\rangle$ -re változik
6. Mentsd el az állapotot – Szín és azonosító megadásával

### 1.8.2 Gyakori felhasználási esetek

#### 1.8.2.1 Szuperponálás Hadamard kapuval

- Kezdő:  $|0\rangle$
- Kapu: H
- Eredmény:  $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$
- Bloch: Az X tengelyen található

#### 1.8.2.2 Forgatás tetszőleges szöggel

- Kezdő:  $|0\rangle$
- Kapu:  $R_y(\pi/4)$
- Bloch:  $90^\circ$  forgatás az Y tengely körül

#### 1.8.2.3 Kapu-lánc: $H \rightarrow Z \rightarrow H$

- Ez ekvivalens az X kapuval
- A Bloch-gömbön:  $|0\rangle \rightarrow |+\rangle \rightarrow |-\rangle \rightarrow |1\rangle$

### 1.8.3 Állapotok összehasonlítása

1. Kezdő állapot:  $|+\rangle$
  2. Mentés: “Kiindulás” (kék szín)
  3.  $R_x(\pi/4)$  alkalmazása
  4. Mentés: “Rx után” (piros szín)
  5. Egyéb forgatások tesztelése
  6. Összes pont látszik az egymás mellé helyezéshez
- 

## 1.9 Tesztelés

### 1.9.1 Funkcionális tesztek

- Alapállapotok:  $|0\rangle \rightarrow (0,0,1)$ ,  $|1\rangle \rightarrow (0,0,-1)$  ✓

- **Pauli-kapuk:** X:  $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$ , Z:  $|+\rangle \rightarrow |-\rangle$  ✓
- **Hadamard:**  $|0\rangle \rightarrow |+\rangle$ ,  $|1\rangle \rightarrow |-\rangle$  ✓
- **Forgatási kapuk:**  $R_x(\pi) |0\rangle \rightarrow |1\rangle$  ✓

### 1.9.2 Matematikai validáció

- Állapot normalizáció:  $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$  ✓
- Bloch-koordináták a gömb felületén:  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  ✓
- Kapu mátrixok unitér:  $U^\dagger U = I$  ✓

### 1.9.3 Kompatibilitás

| Böngésző    | Windows | Támogatott |
|-------------|---------|------------|
| Chrome 90+  | ✓       | ✓          |
| Firefox 88+ | ✓       | ✓          |
| Edge 90+    | ✓       | ✓          |
| Safari 14+  | -       | ✓ (Mac)    |

## 1.10 Hibaelhárítás

### 1.10.1 Gyakori problémák

**Az alkalmazás nem töltődik be:** - Ellenőrizd, hogy az index.html közvetlenül nyitható-e meg - Frissítsd a böngészőt (Ctrl+F5) - Próbálj másik böngészőt (Chrome ajánlott)

**A Bloch-gömb üres:** - Ellenőrizd az internetkapcsolatot (Plotly.js CDN szükséges az első betöltéshez) - Nyomj F12-t és keress konzol hibaüzeneteket

**Az állapot nem frissül:** - Nézd meg, hogy a kapu-sor szövegmezőben van-e kapu - Próbáld újra beállítani az alapállapotot

## 1.11 Hivatkozások

1. Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press.
2. Qiskit Textbook – <https://qiskit.org/textbook/>
3. Microsoft Quantum Katas – <https://github.com/microsoft/QuantumKatas>
4. Plotly.js dokumentáció – <https://plotly.com/javascript/>
5. Blazor dokumentáció – <https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/>



**Bloch-gömb szimulátor © 2025**

Varga Marcell Simon és Borvendég Benedek  
Kvantuminformatikai alkalmazások, 2025 ősz